

Evidencias de Ubuntu Server

VPN Site-to-Site con FortiGate en GNS3

Servidor: Ubuntu Server 24.04.1

IP: 10.21.40.130/28

Gateway: 10.21.40.129

Objetivo: documentar la configuración y las pruebas del servidor web ubicado en la red 10.21.40.128/28, incluyendo conectividad, servicio HTTPS y comunicación con la red de usuarios a través de la VPN IPsec.

Configuración IP de Ubuntu

La interfaz ens3 utiliza la dirección 10.21.40.130/28.

```
carlos2140@carlos2140:~$ ip addr show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
p default qlen 1000
    link/ether 0c:87:52:4c:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.21.40.130/28 brd 10.21.40.143 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e87:52ff:fe4c:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Tabla de enrutamiento

La ruta por defecto apunta al gateway 10.21.40.129.

```
carlos2140@carlos2140:~$ ip route
default via 10.21.40.129 dev ens3 proto static
10.21.40.128/28 dev ens3 proto kernel scope link src 10.21.40.130
```

Prueba de conectividad al gateway

El servidor alcanza correctamente a 10.21.40.129 sin pérdida de paquetes.

```
carlos2140@carlos2140:~$ ping -c 4 10.21.40.129
PING 10.21.40.129 (10.21.40.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.21.40.129: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.89 ms
64 bytes from 10.21.40.129: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.841 ms
64 bytes from 10.21.40.129: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.942 ms
64 bytes from 10.21.40.129: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.947 ms

--- 10.21.40.129 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.841/1.155/1.890/0.426 ms
```

Estado del servicio Apache

Apache2 se encuentra activo y en ejecución.

```
carlos2140@carlos2140:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for carlos2140:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Thu 2026-10-01 23:59:57 UTC; 1h 22min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 706 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUC
 Main PID: 743 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2263)
   Memory: 9.9M (peak: 10.1M)
      CPU: 551ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─743 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─744 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─745 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 01 23:59:56 carlos2140 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HT
Oct 01 23:59:57 carlos2140 apachectl[739]: AH00558: apache2: Could not reliably
Oct 01 23:59:57 carlos2140 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HT
lines 1-17/17 (END)
```

Servicio HTTPS en puerto 443

Apache escucha conexiones HTTPS en el puerto TCP 443.

```
carlos2140@carlos2140:~$ sudo ss -tlnp | grep :443
LISTEN 0      511          *:443        *:~          users:(("apache2",pid=
745,fd=6),("apache2",pid=744,fd=6),("apache2",pid=743,fd=6))
```

Prueba HTTPS local

curl confirma que el servidor entrega correctamente la página HTTPS del laboratorio.

```
carlos2140@carlos2140:~$ curl -k https://10.21.40.130
<h1>Servidor Web - Laboratorio VPN FortiGate</h1><p>Conexion HTTPS exitosa a tra
ves de la VPN Site-to-Site</p>
```

Comunicación Ubuntu hacia Windows

Ubuntu alcanza al usuario Windows 10.21.40.10 a través de la VPN.

```
carlos2140@carlos2140:~$ ping -c 4 10.21.40.10
PING 10.21.40.10 (10.21.40.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.21.40.10: icmp_seq=1 ttl=126 time=23.6 ms
64 bytes from 10.21.40.10: icmp_seq=2 ttl=126 time=17.2 ms
64 bytes from 10.21.40.10: icmp_seq=3 ttl=126 time=14.4 ms
64 bytes from 10.21.40.10: icmp_seq=4 ttl=126 time=19.4 ms

--- 10.21.40.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.361/18.642/23.614/3.381 ms
```

Conclusión

Las evidencias confirman que el servidor Ubuntu tiene la configuración IP esperada, utiliza a FortiGate 2 como gateway, ejecuta Apache con HTTPS activo y mantiene conectividad bidireccional con la red de usuarios mediante la VPN Site-to-Site.